ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ 1 NĂM HỌC 2026 -2027 – MÔN HÓA HỌC 12.

♦ Mức độ BIẾT

Câu 1. Ester đơn chức có công thức chung là

A. RCOOR'. **B.** RCOOH. **C.** $(RCOO)_2R'$. **D.** RCOR'.

Câu 2. Chất nào sau đây thuộc loại ester?

A. $CH_3OOCC_2H_5$. **B.** $HOOCCH_3$. **C.** H_2NCH_2COOH. **D.** CH_3CHO.

Câu 3. Benzyl acetate là ester có mùi thơm của hoa nhài.



Công thức của benzyl acetate là

A. $CH_3COOC_6H_5$. **B.** $CH_3COOCH_2C_6H_5$. **C.** $C_2H_5COOCH_3$. **D.** CH_3COOCH_3.

Câu 3. Ethyl propionate là ester có mùi thơm của dứa.



Công thức của ethyl propionate là

A. $HCOOC_2H_5$. **B.** $C_2H_5COOC_2H_5$. **C.** $C_2H_5COOCH_3$. **D.** CH_3COOCH_3.

Câu 4. Cho CH_3COOCH_3 vào dung dịch NaOH (đun nóng), sinh ra các sản phẩm là

A. CH_3COONa và CH_3COOH. **B.** CH_3COONa và CH_3OH.

C. CH_3COOH và CH_3ONa. **D.** CH_3OH và CH_3COOH.

Câu 5. Hãy chọn phát biểu đúng về lipid trong các phát biểu sau đây:

A. Lipid là chất béo.

B. Lipid là tên gọi chung cho dầu mỡ động, thực vật.

C. Lipid là ester của glycerol với các acid béo.

D. Lipid là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hoà tan trong nước, nhưng hoà tan trong các dung môi hữu cơ không phân cực.

Câu 6. Chất béo là triester của acid béo với

A. methyl alcohol. **B.** ethylen glicol. **C.** ethyl alcohol. **D.** glycerol.

Câu 7. Chất **không** phải acid béo là

A. acetic acid. **B.** stearic acid. **C.** oleic acid. **D.** palmitic acid.

Câu 8. Thành phần chính của xà phòng là

A. muối của acid béo. **B.** muối của acid vô cơ.

C. muối sodium hoặc potassium của acid béo. **D.** muối sodium hoặc potassium của acid.

Câu 9. Thành phần chính của chất giặt rửa tổng hợp thường là

A. muối sodium, potassium của acid béo.

B. muối sodium của acid vô cơ.

C. muối sodium alkylsulfate ($R\text{-}OSO_3Na$), sodium alkylbenzenesulfonate ($R\text{-}SO_3Na$), …

D. glycerol và ethylene glycol.

Câu 10. Cấu tạo phổ biến của xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp gồm mấy phần?

A. 1 phần. **B.** 2 phần. **C.** 3 phần. **D.** 4 phần.

Câu 11. Carbohydrate là hợp chất hữu cơ

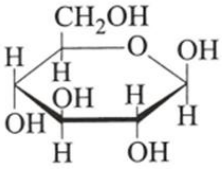
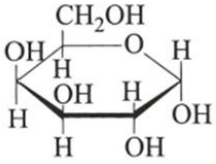
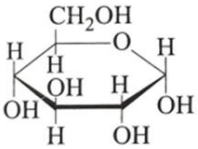
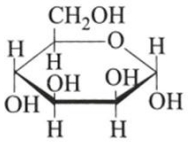
A. chứa đồng thời nhóm amino và nhóm carboxyl. **B.** chứa đồng thời nhóm hydroxy và nhóm carboxyl.

C. tạp chức, thường có công thức chung là $C_n(H_2O)_m$. **D.** đa chức, chứa nhiều nhóm hydroxy liên tiếp.

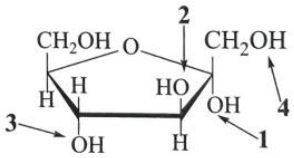
Câu 12. Chất nào sau đây thuộc loại monosaccharide?

A. Glucose. **B.** Saccharose. **C.** Maltose. **D.** Cellulose.

Câu 13. Công thức nào dưới đây phù hợp với công thức cấu tạo của β-glucose?

A.  **B.**  **C.**  **D.** 

Câu 14. Trong công thức của fructose ở hình dưới



Nhóm-OH hemiketal là nhóm $-OH$ được đánh số

A. 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 4.

Câu 15. Saccharose là một loại disaccharide có nhiều trong cây mía, hoa thốt nốt, củ cải đường. Công thức phân tử của saccharose là

A. $C_6H_{12}O_6$. **B.** $(C_6H_{10}O_5)_n$ **C.** $C_{12}H_{22}O_{11}$. **D.** $C_2H_4O_2$.

Câu 16. Tinh bột thuộc loại polysaccharide, có nhiều trong các loại ngũ cốc như hạt lúa, hạt ngô, củ khoai, củ sắn, …. Công thức của tinh bột là

A. $(C_6H_{10}O_5)_n$. **B.** $C_{12}H_{22}O_{11}$. **C.** $C_6H_{12}O_6$. **D.** $C_2H_4O_2$.

Câu 17. Cellulose thuộc loại polysaccharide, là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật, có nhiều trong gỗ, bông gòn. Công thức của cellulose là

A. $(C_6H_{10}O_5)_n$. **B.** $C_{12}H_{22}O_{11}$. **C.** $C_6H_{12}O_6$. **D.** $C_2H_4O_2$.

Câu 18. Saccharose và glucose đều có phản ứng

A. cộng H_2 (Ni, t^o). **B.** tráng bạc. **C.** với $Cu(OH)_2$. **D.** thủy phân.

Câu 19. Phản ứng nào sau đây **không** xảy ra?

A. Glucose + $AgNO_3/NH_3$. **B.** Fructose + $Cu(OH)_2/OH^-$.

C. Saccharose + Br_2/H_2O. **D.** Saccharose + H_2O (H^+, t^o).

Câu 20. Saccharose tham gia phản ứng nào sau đây?

A. Phản ứng với thuốc thử Tollens. **B.** Phản ứng với mước bromine.

C. Phản ứng với Cu(OH), tạo dung dịch màu xanh lam. **D.** Phản ứng thuỷ phân trong môi trường kiềm.

Câu 21. Amine là dẫn xuất của

A. methane. **B.** ammonia. **C.** ethanol. **D.** acetic acid.

Câu 22. Trong phân tử chất nào sau đây có chứa vòng benzene?

A. Phenylamine. **B.** Propylamine. **C.** Ethylamine. **D.** Methylamine.

Câu 23. Trong điều kiện thường, chất nào sau đây ở trạng thái khí?

A. Ethanol. **B.** Methyl acetate. **C.** Aniline. **D.** Methylamine.

Câu 24. Amine nào sau đây ở trạng thái lỏng ở nhiệt độ phòng?

A. Methylamine. **B.** Ethylamine. **C.** Dimethylamine. **D.** Aniline.

Câu 25. Trong phân tử amine, nguyên tử nitrogen có số cặp electron chưa liên kết là

A. một cặp. **B.** hai cặp. **C.** ba cặp. **D.** không cặp.

Câu 26. Chất có tính base là

A. CH_3NH_2. **B.** CH_3COOH. **C.** CH_3CHO. **D.** C_6H_5OH

Câu 27. Thêm ethylamine đến dư vào dung dịch $CuSO_4$ thì thu được

A. kết tủa màu xanh nhạt. **B.** dung dịch màu xanh lam.

C. kết tủa màu xanh lam. **D.** dung dịch màu xanh nhạt.

Câu 28. Thêm methylamine đến dư vào dung dịch $FeCl_3$ thì thu được

A. kết tủa màu nâu đỏ. **B.** dung dịch màu vàng nâu.

C. kết tủa màu vàng nâu. **D.** dung dịch màu nâu đỏ.

Câu 29. Amino acid là hợp chất hữu cơ trong phân tử

A. chứa nhóm carboxyl và nhóm amino. **B.** chỉ chứa nhóm amino.

C. chỉ chứa nhóm carboxyl. **D.** chỉ chứa nitrogen hoặc carbon.

Câu 30. Amino acid có phân tử khối nhỏ nhất là

A. Glycine. **B.** Alanine. **C.** Valine. **D.** Lysine.

Câu 31. Amino acid X có phân tử khối bằng 75. Tên của X là

A. alanine. **B.** glycine. **C.** valine. **D.** lysine.

Câu 32. Hợp chất H_2NCH_2COOH có tên là

A. valine. **B.** lysine. **C.** alanine. **D.** glycine.

♦ Mức độ HIỂU

Câu 33. Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp ethyl propionate và ethyl formate trong dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm

A. 1 muối và 1 alcohol. **B.** 2 muối và 2 alcohol.

C. 1 muối và 2 alcohol. **D.** 2 muối và 1 alcohol.

Câu 34. Thủy phân ester X có công thức $C_4H_8O_2$, thu được ethyl alcohol. Tên gọi của X là

A. ethyl propionate. **B.** methyl acetate. **C.** methyl propionate. **D.** ethyl acetate.

Câu 35. Có 4 ester no, đơn chức, mạch hở được kí hiệu ngẫu nhiên lần lượt là X, Y, Z, T. Phân tử ester của mỗi chất nêu trên đều tạo bởi các carboxylic acid mạch không phân nhánh và ethyl alcohol. Độ tan của ester được cho ở bảng sau:

Ester	X	Y	Z	T
Độ tan (g/100g nước)	8,7	10,5	2,2	4,9

Trong 4 ester trên, ester có nhiều nguyên tử carbon nhất trong phân tử là

A. Y. **B.** T. **C.** X. **D.** Z.

Câu 36. Cho 8,8 gam ester X đơn chức phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH, thu được 3,2 gam CH_3OH. Tên của X là

A. propyl formate **B.** ethyl acetate. **C.** methyl propionate **D.** methyl acetate.

Câu 37. Không nên dùng xà phòng khi giặt rửa với nước cứng vì

A. cần dùng lượng nước nhiều hơn. **B.** gây ô nhiễm môi trường.

C. ion Ca^{2+}, Mg^{2+} làm giảm độ bền sợi vải. **D.** xuất hiện kết tủa làm giảm tác dụng giặt rửa của xà phòng.

Câu 38. Phát biểu nào sau đây về xà phòng là đúng?

A. Xà phòng có thành phần chính là muối sodium hoặc potassium của carboxylic acid.

B. Các phân tử xà phòng đều có đầu kị nước gắn với đuôi dài ưa nước.

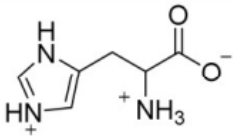
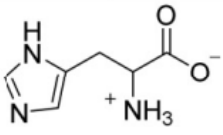
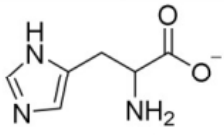
C. Xà phòng mất tính giặt rửa khi sử dụng với nước cứng.

D. Nhược điểm của xà phòng là khó bị phân huỷ hoặc phân huỷ chậm, do đó gây hại cho hệ sinh thái.

Câu 39. Xà phòng hóa hoàn toàn a mol tripalmitin $(C_{15}H_{31}COO)_3C_3H_5$ bằng KOH dư, đun nóng thu được 46 gam glycerol. Giá trị của a là

A. 0,5. **B.** 1,0. **C.** 1,5. **D.** 2,0.

Câu 40. Histidine là một trong những amino acid thiết yếu đối với cơ thể con người. Với mỗi môi trường có giá trị pH bằng 4,0 ; 7,6 ; 12,0, coi histidine chỉ tồn tại ở dạng cho dưới đây:

pH	4,0	7,6	12,0
Dạng tồn tại	 Dạng (I)	 Dạng (II)	 Dạng (III)

Trong quá trình điện di, ion sẽ di chuyển về phía điện cực trái dấu với ion.

Cho các nhận định sau về quá trình điện di của histidine:

(a) Với môi trường pH = 7,6 thì dạng (II) hầu như không dịch chuyển về các điện cực.

(b) Với môi trường pH = 4,0 thì dạng (I) di chuyển về phía cực âm.

(c) Với môi trường pH = 12,0 thì dạng (III) di chuyển về phía cực dương.

(d) Với môi trường pH = 7,6 thì dạng (II) di chuyển về phía cực âm.

Các nhận định đúng là

A. (a), (b), (d). **B.** (a), (c), (d). **C.** (b), (c), (d). **D.** (a), (b), (c).

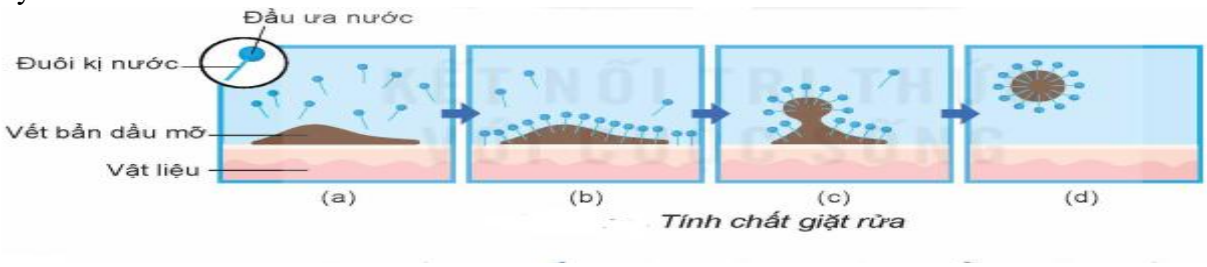
♦ Mức độ VẬN DỤNG

Câu 41. Ester X mạch hở, có công thức phân tử $C_4H_6O_2$. Đun nóng a mol X trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch $AgNO_3$ trong NH_3, thu được 4a mol Ag. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức cấu tạo của X là

A. HCOO – CH=CH – CH_3. **B.** CH_2=CH – COO – CH_3.

C. CH_3COO – CH=CH_2. **D.** HCOO – CH_2 – CH=CH_2.

Câu 42. Tính chất tẩy rửa của xà phòng, chất giặt rửa được giải thích như hình bên dưới. Phát biểu nào sau đây sai ?



A. Xà phòng, chất giặt rửa tan vào nước sẽ tạo dung dịch có sức căng bề mặt lớn làm cho vật cần giặt rửa dễ thấm ướt.

B. Đuôi kị nước trong xà phòng và chất giặt rửa thâm nhập vào vết bẩn (Hình b).

C. Phân chia vết bẩn thành những hạt rất nhỏ có đầu ưa nước quay ra ngoài (Hình c).

D. Các hạt này (ở hình c) phân tán vào nước và bị rửa trôi (Hình d).

Câu 43: Cho các phát biểu sau:

(a) Có thể dùng nước bromine để phân biệt glucose và fructose.

(b) Trong môi trường acid, glucose và fructose có thể chuyển hoá lẫn nhau.

(c) Có thể phân biệt glucose và fructose bằng phản ứng với dung dịch $AgNO_3$ trong NH_3.

(d) Trong dung dịch, glucose và fructose đều hoà tan $Cu(OH)_2$ ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam.

(e) Trong dung dịch, fructose tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở.

(g) Trong dung dịch, glucose tồn tại chủ yếu ở dạng vòng 6 cạnh (dạng α và β).

Số phát biểu đúng là

A. 4. **B.** 3. **C.** 5. **D**. 2.

Câu 44.Thí nghiệm: glucose bị oxi hóa bởi thuốc thử Tollens

Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho khoảng 2 mL dung dịch $AgNO_3$ 1% vào ống nghiệm sạch.

Bước 2: Thêm từ từ từng giọt dung dịch dung dịch ammonia 5%, lắc đều cho đến khi kết tủa tan hết. Dung dịch thu được là thuốc thử Tollens.

Bước 3: Thêm tiếp khoảng 2 mL dung dịch glucose 2% lắc đều. Sau đó, ngâm ống nghiệm vào cốc thuỷ tinh chứa nước nóng trong vài phút.

Phát biểu nào sau đây **sai**?

A. Sản phẩm hữu cơ thu được sau bước 3 là ammonium gluconate.

B. Thí nghiệm trên chứng minh glucose có tính chất của polyalcohol.

C. Sau bước 3, có lớp bạc (silver) kim loại bám trên thành ống nghiệm.

D. Trong phản ứng ở bước 3, glucose đóng vai trò là chất khử.

Câu 45. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho vào cốc thủy tinh chịu nhiệt khoảng 5 gam mỡ lợn và 10 ml dung dịch NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp, liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng 30 phút và thỉnh thoảng thêm nước cất để giữ cho thể tích hỗn hợp không đổi. Để nguội hỗn hợp.

Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 15 – 20 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ. Để yên hỗn hợp.

Cho các phát biểu sau:

(1) Sau bước 3 thấy có lớp chất rắn màu trắng chứa muối sodium của acid béo nổi lên.

(2) Vai trò của dung dịch NaCl bão hòa ở bước 3 là để tách muối sodium của acid béo ra khỏi hỗn hợp.

(3) Ở bước 2, nếu không thêm nước cất, hỗn hợp bị cạn khô thì phản ứng thủy phân không xảy ra.

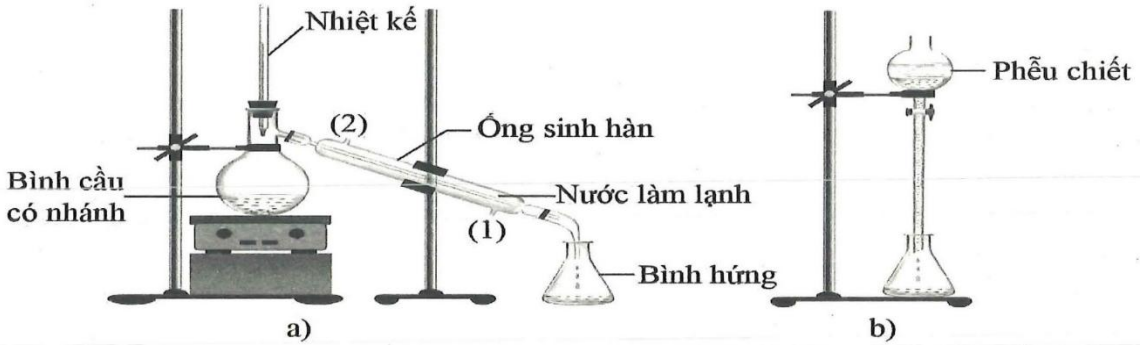
(4) Ở bước 1, nếu thay mỡ lợn bằng dầu nhớt thì hiện tượng thí nghiệm sau bước 3 vẫn xảy ra tương tự.

(5) Trong công nghiệp, phản ứng ở thí nghiệm trên được ứng dụng để sản xuất xà phòng và glycerol.

Số phát biểu đúng là

A. 3. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 2.

Câu 46. Quan sát hình sau.



Minh hoạ phương pháp điều chế isoamyl acetate trong phòng thí nghiệm

Cho các phát biểu liên quan tới hình trên như sau:

(1) Hỗn hợp chất lỏng trước phản ứng trong bình cầu có nhánh gồm isoamyl alcohol, acetic acid và sulfuric acid đặc.

(2) Trong phễu chiết, lớp chất lỏng nặng hơn có thành phần chính là isoamyl acetate.

(3) Nhiệt kế dùng để kiểm soát nhiệt độ trong bình cầu có nhánh.

(4) Phễu chiết dùng để tách isoamyl acetate ra khỏi hỗn hợp sau phản ứng.

(5) Nước làm lạnh cho chảy vào ống sinh hàn ở vị trí (1) và chảy ra ở vị trí (2).

Số phát biểu đúng là

A. 3 . **B.** 2 . **C.** 4 . **D.** 5 .

Câu 47. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho vài giọt dung dịch iodine vào ống nghiệm đựng sẵn 2 mL dung dịch hồ tinh bột 2%, quan sát và ghi nhận hiện tượng trong vài phút ở nhiệt độ thường.

Bước 2: Đun nóng nhẹ dung dịch trên ngọn lửa đèn cồn khoảng 2 phút.

Bước 3: Để dung dịch nguội dần ở nhiệt độ thường, ghi nhận hiện tượng quan sát được.

Cho các phát biểu sau:

(a) Sau bước 1, thu được dung dịch có màu xanh tím.

(b) Sau bước 2, dung dịch trong ống nghiệm mất màu xanh tím.

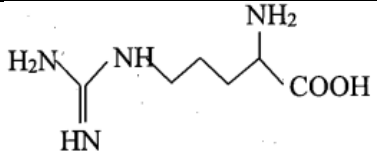
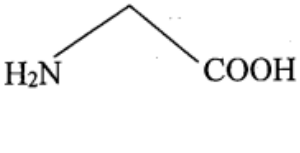
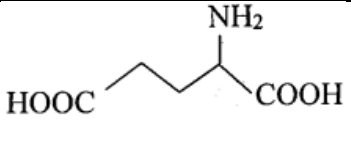
(c) Sau bước 3, ống nghiệm xuất hiện kết tủa màu vàng.

(d) Từ kết quả của thí nghiệm trên, có thể dùng iodine để nhận biết hồ tinh bột.

Số phát biểu đúng là

A. 1. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 48. Thực hiện thí nghiệm về tính điện di ở $pH = 6$ của các amino acid gồm arginine, glycine, glutamic acid. Xét các thông tín dưới đây:

Cấu trúc			
pH_I	Arginine	Glycine	Glutamic acid

	(10,76)	(5,97)	(3,22)

pH_I là giá trị pH mà tại đó aminoacid tồn tại ở dạng ion lưỡng cực có tổng điện tích dương bằng tổng điện tích âm.

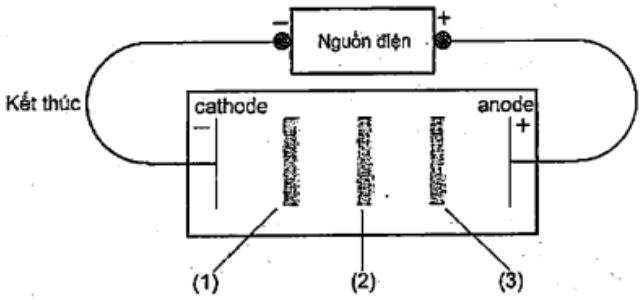
Cho các phát biểu sau:

(a) Tại $pH = 6$ thì arginine tồn tại chủ yếu ở dạng anion.

(b) Các vệt (1), (2), (3) lần lượt là glutamic acid, glycine, arginine.

(c) Nếu tại $pH = 10,76$ thì glycine và glutamic acid đều di chuyển về cực dương.

(d) Tại $pH = 6$ có thể dùng tính điện di để tách ba amino acid trên.



Hinh: kết quả thi nghiệm tính điện di ở pH=6

Số phát biểu đúng là

A. 3. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 49. Cho các phát biểu sau:

(1) Dung dịch ethylamine và dung dịch aniline đều làm xanh giấy quỳ tím.

(2) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch methylamine vào dung dịch copper(II) sulfate, ban đầu thấy xuất hiện kết tủa màu xanh nhạt, sau đó kết tủa tan tạo thành dung dịch màu xanh lam.

(3) Cho dung dịch methylamine vào ống nghiệm đựng dung dịch iron(III) chloride thấy xuất hiện kết tủa nâu đỏ.

(4) Nhỏ vài giọt dung dịch aniline vào ống nghiệm đựng nước bromine thấy xuất hiện kết tủa trắng.

Số phát biểu đúng là

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 50. Cho các phát biểu sau:

(a) Glucose phản ứng với $Cu(OH)_2$ trong môi trường kiềm khi đun nóng tạo kết tủa đỏ gạch.

(b) Trong môi trường acid, glucose và fructose có thể chuyển hóa lẫn nhau.

(c) Có thể phân biệt glucose và fructose bằng phản ứng với nước bromine.

(d) Trong dung dịch, glucose và fructose đều hòa tan $Cu(OH)_2$ ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam.

(e) Fructose là hợp chất đa chức.

(g) Có thể điều chế ethyl alcohol từ glucose bằng phương pháp lên men.

Số phát biểu đúng là:

A. 4. **B.** 5. **C.** 2. **D.** 3.

2. Trắc nghiệm đúng - sai

Câu 1. Khi thay thế nhóm -OH ở nhóm carboxyl (-COOH) của carboxylic acid bằng nhóm -OR' thì được ester.

a) Nhóm chức của ester là -COO-.

b) Công thức của ester đơn chức là RCOOR' (R, R' phải là gốc hydrocarbon).

c) Ester no, đơn chức, mạch hở có công thức chung là $C_nH_{2n}O_2$ ($n \geq 2$).

d) Phổ IR của ester có peak đặc trưng ở số sóng 3000 cm^{-1}.

Câu 2. Chất béo có nhiều tính chất vật lí quan trọng.

a) Ở điều kiện thường, chất béo ở trạng thái lỏng hoặc rắn.

b) Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước, dễ tan trong các dung môi hữu cơ ít phân cực hoặc không phân cực.

c) Chất béo có chứa nhiều gốc acid béo không no ở trạng thái rắn điều kiện thường như mỡ lợn, mỡ bò, mỡ cừu, …

d) Chất béo có chứa nhiều gốc acid béo no ở trạng thái lỏng điều kiện thường như dầu lạc, dầu vừng, dầu cá, …

Câu 3. Xét tính chất vật lí của ester .

a) Các ester là chất lỏng hoặc chất rắn ở điều kiện thường.

b) Các ester thường nhẹ hơn nước, tan tốt trong nước do tạo được liên kết hydrogen mạnh với nước.

c) Các ester không tạo được liên kết hydrogen với nhau nên nhiệt độ sôi thấp hơn alcohol và carboxylic acid có cùng số C.

d) Một số ester có mùi thơm của hoa quả chín: Isoamyl acetate (mùi chuối chín); benzyl acetate (mùi hoa nhài); ethyl propionate hoặc ethyl butyrate (mùi dứa chín), …

Câu 4. Cho salicylic acid (hay 2 – hydroxylbenzoic acid) phản ứng với methyl alcohol có mặt sulfuric acid làm xúc tác, thu được methyl salicylate ($C_8H_8O_3$) dùng làm chất giảm đau (có trong miếng dán giảm đau khi vận động hoặc chơi thể thao).



a) Công thức phân tử của salicylic acid là $C_8H_6O_3$.

b) Phần trăm khối lượng của nguyên tố oxygen trong methyl salicylate là 31,58%.

c) Methyl salicylate thuộc hợp chất hữu cơ đa chức.

d) 1 mol salicylate phản ứng tối đa với 2 mol NaOH.

Câu 5. Chất béo có nhiều tính chất hóa học quan trọng.

a) Thủy phân chất béo trong môi trường acid thu được muối acid béo và glycerol.

b) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều.

c) Để chuyển chất béo lỏng thành chất béo rắn người ra dùng phản ứng hydrogen hóa.

d) Hiện tượng dầu mỡ bị ôi là do nhóm -COO- trong phân tử chất béo bị oxi hóa chậm bởi oxygen trong không khí.

Câu 6. Phản ứng hóa học đặc trưng của chất béo là phản ứng thủy phân.

a) Thủy phân tripalmitin trong môi trường acid thu được palmitic acid và ethylene glycol.

b) Cho tristearin tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng thu được stearic acid và glycerol.

c) 1 mol triolein phản ứng tối đa với 3 mol KOH, đun nóng.

d) Thủy phân hoàn toàn 1 mol trilinolein trong dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được 1 mol muối và 3 mol glycerol.

Câu 7. Glucose là một trong những monosaccharide.



a) Glucose là chất rắn, vị ngọt, dễ tan trong nước.

b) Glucose có trong các bộ phận của cây đặc biệt có nhiều ở cánh và nhụy hoa.

c) Glucose có trong máu người và động vật.

d) Nồng độ glucose trong máu người trưởng thành khoảng 7 – 10 mmol/L.

Câu 8. Glucose và fructose có những tính chất hóa học giống và khác nhau.

a) Glucose và fructose đều có khả năng hòa tan $Cu(OH)_2$ trong môi trường kiềm ở điều kiện thường tạo dung dịch xanh lam.

b) Có thể phân biệt được glucose và fructose bằng thuốc thử Tollens.

c) Có thể phân biện glucose và fructose bằng nước bromine.

d) Glucose và fructose đều có khả năng phản ứng với $Cu(OH)_2$ trong môi trường kiềm khi đun nóng tạo kết tủa đỏ gạch chứng tỏ cả glucose và fructose đều có nhóm -CHO trong phân tử.

Câu 9. Glucose và fructose là hai monosaccharide có cấu tạo cả dạng mạch hở và mạch vòng.

a) Dạng mạch hở glucose và fructose đều có 5 nhóm -OH và 1 nhóm -CHO.

b) Dạng mạch vòng glucose và fructose đều có nhóm -OH hemiacetal (hoặc hemiketal).

c) Trong dung dịch, glucose và fructose đều tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng 6 cạnh.

d) Trong môi trường acid, glucose và fructose có thể chuyển hóa qua lại lẫn nhau.

Câu 10. Tinh bột là một trong các polysaccharide.

a) Ở điều kiện thường, tinh bột là chất rắn, không màu.

b) Tinh bột hầu như không tan trong nước lạnh, trong nước nóng tinh bột tan tạo thành hồ tinh bột.

c) Tinh bột có nhiều trong hạt lúa, hạt ngô, củ sắn, …

d) Tinh bột có nhiều trong củ khoai tây, quả chuối chín, …

Câu 11. Tinh bột có nhiều ứng dụng trong đời sống.

a) Là nguồn lương thực chính của con người.

b) Là nguyên liệu để sản xuất bánh, mì sợi, mạch nha, …

c) Là nguyên liệu sản xuất fructose, ethanol, …

d) Là chất kết dính trong công nghiệp giấy và dệt may.

Câu 12. Tinh bột và cellulose đều thuộc loại polysaccharide.

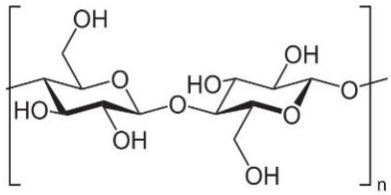
a) Tinh bột và cellulose đều có công thức $(C_6H_{10}O_5)_n$ nên là đồng phân của nhau.

b) Tinh bột gồm nhiều đơn vị α – glucose còn cellulose gồm nhiều đơn vị β – glucose.

c) Amylopectin có mạch phân nhánh còn cellulose có mạch không phân nhánh.

d) Amylose và cellulose đều có mạch không phân nhánh, xoắn lại.

Câu 13. Ngô và mía là hai nguyên liệu chính được sử dụng trong sản xuất ethanol. Tuy nhiên, chúng là những loại cây lương thực quan trọng. Trong khi đó, cellulose – một nguồn nguyên liệu dồi dào và dễ tìm - cũng có thể dùng để sản xuất ethanol. Tuy giá thành sản xuất ethanol từ cellulose còn cao, do quá trình nuôi cấy nấm sản sinh enzyme cellulase để thuỷ phân cellulose thành glucose tốn kém nhiều năng lượng, nhưng đây vẫn là một hướng đi đầy hứa hẹn trong tương lai.



Cấu trúc cellulose

a) Cellulose có nhiều trong trái cây chín.

b) Với những tiến bộ công nghệ đạt được, người ta tin rằng 0,81 tấn cellulose có thể sản xuất được 345 lít ethanol. Khi đó, hiệu suất của quá trình đạt 60% (cho biết khối lượng riêng của ethanol là 0,8 g/mL).

c) Cellulose là một polymer mạch không phân nhánh.

d) Phân tử cellulose được tạo thành từ nhiều đơn vị α-glucose, nối với nhau qua liên kết α-1,4-glycoside.

Câu 14. Xét tính chất hóa học của cellulose.

a) Cellulose bị thủy phân trong môi trường acid hoặc khi có mặt enzyme cellulase.

b) Cellulose có khả năng phản ứng với hỗn hợp HNO_3 đặc, H_2SO_4 đặc tạo cellulose trinitrate.

c) Trâu, bò ăn và tiêu hóa được cỏ do trong dạ dày của chúng có enzyme cellulase có khả năng thủy phân cellulose có trong cỏ.

d) Cellulose không tan trong nước, ether, benzene, … nhưng tan trong nước Schweizer.

Câu 15. Cho amino acid X có công thức: $H_2N – CH_2 – COOH$.

a) Công thức phân tử của X là $C_2H_5O_2N$.

b) X có tên thay thế là glycine.

c) Ở điều kiện thường, X là chất rắn, tan tốt trong nước.

d) X tác dụng được với dung dịch NaOH không tác dụng được với dung dịch HCl.

Câu 16. Cho amino acid X có công thức: $CH_3 – CH(NH_2) – COOH$.

a) Phần trăm khối lượng của nguyên tố O trong X là 35,96%.

b) Tên bán hệ thống của X là α – aminopropionic acid.

c) Ở điều kiện thường, X tồn tại chủ yếu ở dạng phân tử.

d) X có nhiệt độ nóng chảy cao và tan tốt trong nước.

Câu 17 Các phát biểu về tính chất của amino acid

a) Đều là chất rắn ở điều kiện thường

b) Thường tan tốt trong nước

c) Vừa phản ứng với acid mạnh vừa phản ứng với base mạnh

d) Có thể phản ứng với carboxylic acid tạo thành ester

Câu 18. Một học sinh viết các phương trình hóa học minh họa tính chất của các amino acid.

a) $H_2NCH_2COOH + CH_3CH_2OH \xrightarrow{H_2SO_4, t^o} H_2NCH_2CH_2COOCH_3 + H_2O$

b) $HCl + H_2NCH(CH_3)COOH \rightarrow ClH_3NCH(CH_3)COOH$

c) $H_2NCH(CH_3)COOH + NaOH \rightarrow H_2NCH(CH_3)COONa + H_2O$

d) $nH_2N[CH_2]_5COOH \xrightarrow{xt, t^o, p} -(-NH - [CH_2]_5 - CO -)_n- + nH_2O$

Câu 19. Thí nghiệm về phản ứng màu biuret của peptide.

- Bước 1: Cho khoảng 1 mL dung dịch NaOH 30% vào ống nghiệm, nhỏ thêm 2 – 3 giọt dung dịch $CuSO_4$ 2%, lắc đều.
- Bước 2: Cho khoảng 4 mL dung dịch lòng trắng trứng (polypeptide) vào ống nghiệm, lắc đều.

a) Sau bước 1 thu được dung dịch xanh lam.

b) Sau bước 2 thu được dung dịch màu tím.

c) Nếu thay lòng trắng trứng (polypeptide) bằng các dipeptide khác thì hiện tượng sau bước 2 không đổi.

d) Phản ứng này có thể dùng để phân biệt lòng trắng trứng với các dipeptide.

Câu 20. Các phát biểu về tính chất của peptide

a) Thủy phân hoàn toàn Gly-Ala-Val thì thu được Gly, Ala và Val

b) Thủy phân không hoàn toàn Gly-Ala-Val có thể thu được Gly-Ala và Ala-Val

c) Gly-Ala-Val phản ứng với $Cu(OH)_2$ trong môi trường kiềm tạo thành dung dịch màu tím

d) Gly-Gly phản ứng hoàn toàn với NaOH thu được H_2NCH_2COONa

Câu 21. Xét 3 thí nghiệm minh họa tính base của amine.

	TN1: Đĩa thủy tinh	**TN2: Ống nghiệm (1)**	**TN3: Ống nghiệm (2)**
Bước 1	Đặt vào mẩu giấy quỳ tím.	Lấy 2 mL dung dịch CH_3NH_2 và nhỏ thêm vài giọt phenolphthalein.	Lấy khoảng 1 mL dung dịch $FeCl_3$.
Bước 2	Nhỏ vài giọt dung dịch CH_3NH_2 vào mẩu giấy quỳ tím.	Nhỏ từ từ 2 mL dung dịch HCl vào, lắc đều.	Nhỏ từ từ khoảng 3 mL dung dịch CH_3NH_2 vào, lắc đều.

a) Thí nghiệm 1 thấy quỳ tím chuyển sang màu xanh.

b) Thí nghiệm 2 thấy dung dịch từ không màu chuyển sang màu hồng.

c) Thí nghiệm 3 thấy xuất hiện kết tủa nâu đỏ.

d) Nếu thay CH_3NH_2 bằng $C_6H_5NH_2$ (C_6H_5-: phenyl) thì hiện tượng cả ba thí nghiệm trên không đổi.

3. Trắc nghiệm trả lời ngắn

♦ **Mức độ VẬN DỤNG**

Câu 1. Ester là một loại hợp chất hữu cơ phổ biến và có vai trò quan trọng trong lĩnh vực hóa học và công nghiệp như làm dung môi, chất tạo hương, nguyên liệu tổng hợp polymer, … Các ester chủ yếu được điều chế từ phản ứng ester hóa.

(a) Methyl formate là ester có phân tử khối nhỏ nhất.

(b) Ethyl acetate là ester tan tốt trong nước.

(c) Trong phân tử ester no, đơn chức, mạch hở có chứa một liên kết π.

(d) Benzyl acetate có công thức phân tử $C_9H_{10}O_2$.

(e) Ester là sản phẩm của phản ứng giữa acid và alcohol.

(g) Ester là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm -COO-.

(h) Ester no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử $C_nH_{2n}O_2$ ($n \geq 2$).

(i) Hợp chất $CH_3OOCC_2H_5$ thuộc dãy đồng đẳng của methyl formate.

Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu trên?

Câu 2. Cho các chất: (1) xà phòng, (2) chất giặt rửa tự nhiên, (3) chất giặt rửa tổng hợp, (4) glycerol. Hãy sắp xếp các chất được điều chế từ dầu mỏ theo số thứ tự tăng dần (ví dụ 12, 134, …)

Câu 3: Methyl salicylate dùng làm thuốc xoa bóp giảm đau, được điều chế theo phản ứng sau:

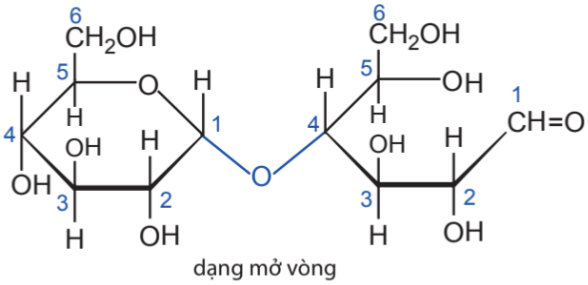
$$HOC_6H_4COOH + CH_3OH \rightleftharpoons^{H_2SO_4,\,t^o} HOC_6H_4COOCH_3 + H_2O$$



Để sản xuất 3,8 triệu tuýp thuốc xoa bóp giảm đau cần tối thiểu m tấn salicylic acid. Biết mỗi tuýp thuốc chứa 2,7 gam methyl salicylate và hiệu suất phản ứng tính theo salicylic acid là 70%. Giá trị của m là (kết làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 4:

Phân tử maltose ở dạng mở vòng có bao nhiêu nhóm alcohol?



Câu 5. Cho dãy các chất: (1) acetaldehyde, (2) acethylene, (3) glucose, (4) acetic acid, (5) methyl acetate. Hãy sắp xếp các chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc theo số thứ tự tăng dần (ví dụ 12, 134, …)

Câu 6. Cho các chất: (1) ethyl alcohol, (2) glycerol, (3) glucose, (4) dimethyl ether và (5) formic acid. Hãy sắp xếp các chất tác dụng được với $Cu(OH)_2$ theo số thứ tự tăng dần (ví dụ 12, 134, …)

Câu 7: Một gương soi ở các nhà vệ sinh hình tròn có đường kính 40cm. Để tráng 200 tấm gương soi có diện tích bề mặt như trên với độ dày 0,2 μm người ta đun nóng dung dịch chứa m gam glucose 5% với một lượng dung dịch silver nitrate trong ammonia. Biết khối lượng riêng của silver là 10,49 g/cm³, hiệu suất phản ứng tráng gương là 85% (tính theo glucose). Xác định giá trị của m (làm tròn đến phần nguyên).



Câu 8: Cho ethylamine lần lượt vào dung dịch $FeCl_3$; dung dịch HCl; $Cu(OH)_2$; dung dịch NaCl; dung dịch Br_2. Ethylamine phản ứng được với bao nhiêu chất?

Câu 9: Glycine là amino acid đơn giản nhất trong dãy các amino acid với công thức phân tử là $C_2H_5NO_2$. Cho các phát biểu sau:

(1) Glycine thuộc loại β-amino acid.

(2) Glycine vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl.

(3) Ở điều kiện thường glycine là chất lỏng, tan tốt trong nước.

(4) Khi đặt vào điện trường, ở pH = 2 glycine nhận proton trở thành cation di chuyển về cực âm.

Các nhận định đúng gồm những nhận định nào? (*Liệt kê theo thứ tự từ nhỏ đến lớn*, Câu 123; 234;.)

DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Bùi Thị Nghĩa